

TP2a : « Fabrication » et filtrage d'un signal créneau avec les maths

Objectif : Utiliser Excel pour construire et commenter différents graphiques reliés au signal créneau.

1. Décomposition en série de Fourier d'un signal créneau

Tout signal $u(t)$ périodique de fréquence f peut se décomposer en somme discrète de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f : c'est la **décomposition en série de Fourier** de $u(t)$.

$$u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(2\pi nft + \varphi_n) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(2\pi nft)$$

Pour un signal créneau tel que $u(t) = U_0 + U_m$ pour $0 < t < T/2$ et $u(t) = U_0 - U_m$ pour $T/2 < t < T$ (avec la période $T = 1/f$, l'amplitude U_m et la valeur moyenne U_0 du signal), cette écriture est simplifiée (car la partie périodique de la fonction $u(t)$ est impaire) :

$$u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(2\pi nft)$$

avec C_n l'amplitude de l'harmonique (= **coefficients de Fourier**) de rang n , donnée par :

$$C_n = \frac{2U_m}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

Ainsi, la décomposition en série de Fourier ne comprend que des harmoniques de rangs impairs, oscillant tous en phase, dont l'amplitude est inversement proportionnelle à n . Le signal créneau s'écrit finalement :

$$u(t) = U_0 + \frac{4U_m}{\pi} \left[\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3} \sin(3 * 2\pi ft) + \frac{1}{5} \sin(5 * 2\pi ft) + \dots \right]$$

2. Travail à réaliser

2.1. « Fabrication » d'un signal créneau à partir de ses harmoniques

Objectif : Construire un signal créneau symétrique, c'est-à-dire tel que $U_0 = 0$, de fréquence $f = 2$ kHz et d'amplitude $U_m = 3$ V, à partir de ses harmoniques. On se limitera aux harmoniques tels que $C_n < 10\% U_m$.

Calcul préliminaire : Quel est le rang $n = n_{\max}$ auquel on va s'arrêter ?

Graphique 1 : Tracer trois courbes d'une centaine de points chacune, sur une seule période T : le fondamental, l'harmonique de rang 3 et la somme de ces deux sinusoïdes.

Calcul préliminaire : quel est le pas de temps nécessaire pour construire une centaine de points ?

Graphique 2 : Tracer quelques courbes représentant des sommes d'harmoniques, par exemple, pour $n = 3$ (somme des harmoniques de rang 1 et 3), pour $n = 7$ (somme des harmoniques de rang $n = 1, 3, 5$ et 7) et pour $n_{\max}$; comparer avec la courbe créneau « parfaite ».

2.2. Filtrage du signal créneau par un filtre passe-bas

Objectif : Appliquer un filtrage passe-bas au signal créneau précédent. On utilisera un circuit RC série, avec $C = 25,3 \text{ nF}$ fixée. On prendra différentes valeurs de R pour modifier la fréquence de coupure f_c du filtre.

Graphiques 3 a,b,c : Tracer quelques graphiques, pour quelques harmoniques différentes ($n = 1, 3$ et 5 par exemple) comportant chacun deux courbes : l'harmonique de fréquence $f_n = n \cdot f$ en amont d'un filtre de fréquence de coupure $f_c = f$ et la sinusoïde à la sortie du filtre.

Calcul préliminaire 1 : Calculer la valeur de R nécessaire pour avoir $f_c = f$.

Calcul préliminaire 2 : Exprimer le gain $G = |H| = S_m / E_m$ et le déphasage $\Delta\varphi = \arg(|H|) = j_s - j_e$ induit par le passage dans ce filtre d'un harmonique n quelconque, de fréquence $f_n = n \cdot f$.

Graphique 4 : Tracer un graphique comparant le signal créneau « fabriqué » avec tous les harmoniques et le signal transmis par le filtre, c-à-d la somme de toutes les sinusoïdes transmises par le filtre.

Graphiques 5 a,b : Tracer deux graphiques similaires, comparant le signal créneau fabriqué avec le signal transmis par deux autres filtres, de fréquences de coupures $f_c = f \cdot 10$ et $f_c = f/10$ respectivement.